

NHÓM 1: DÒNG TIỀN VÀO (CASH INFLOW) - ORDERS & INVOICES

Nhóm này kiểm thử việc ghi nhận "Tiền mặt thực thu" (Cash) nhưng CHƯA ghi nhận "Doanh thu kế toán" (Accrual Revenue) vì học sinh chưa học.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
1.1. Duyệt Đơn hàng chuẩn	Director duyệt Order (100% thanh toán, kèm ảnh biên lai).	Tự động tạo TOP_UP entry. Balance ví PH tăng đúng bằng finalAmount.	Cashflow: totalInflow tăng. P&L (Accrual): Doanh thu chưa đổi (vì chưa học). Dashboard: Tiền mặt tồn quỹ tăng.
1.2. Đơn trả góp (Installment)	Kế toán duyệt Invoice 1 (Kỳ 1), Invoice 2 ở trạng thái PENDING.	Chỉ cộng balance vào ví tương ứng với số tiền của Invoice 1.	Cashflow: Inflow tăng đúng bằng Invoice 1.Dashboard: Dòng tiền vào thấp hơn Tổng giá trị Hợp đồng (Deferred Revenue).
1.3. Áp dụng Discount	Sale tạo đơn có discountAmount > 0.	Ví chỉ được cộng số tiền finalAmount (sau trừ chiết khấu).	Cashflow: Inflow ghi nhận số thực thu. Dashboard: CAC (Chi phí thu hút KH) có thể bị ảnh hưởng nếu discount tính vào chi phí Sale.
1.4. Đơn học thử miễn phí (Zero Amount)	Sale tạo đơn Trial giá 0đ, Director duyệt không cần biên lai.	Balance ví không thay đổi (tăng 0đ).	Cashflow & P&L: Không thay đổi. Dashboard: Tăng chỉ số Lead/Trial, nhưng Revenue = 0.

NHÓM 2: GHI NHẬN DOANH THU & GIÁ VỐN (REVENUE & COGS) - SESSIONS

Nhóm này cực kỳ quan trọng vì nó chuyển tiền từ "Ví" sang "Doanh thu thực tế" (Accrual) và phát sinh "Công nợ lương giáo viên" (COGS).

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
2.1. Chốt buổi học chuẩn	Học sinh đi học (PRESENT) -> GV nộp báo cáo -> OPS chốt (FINALIZED).	Ghi nhận SESSION_DEDUCT. Balance ví giảm đúng amountCharged.	P&L: Doanh thu (sessionRevenue) tăng. Chi phí GV (teacherCost) tăng. Dashboard: Net Profit và Gross Margin của buổi học được cập nhật real-time.
2.2. Đổi thời	Lớp 60p đổi lên	Ví bị trừ số tiền pro-rated (giá	P&L: Doanh thu tăng 1.5 lần, lương GV tăng tương

lượng buổi học	90p -> Chốt buổi. gốc / 60 * 90).		ứng. Dashboard: Biên lợi nhuận tuyệt đối (Absolute Profit) của lớp này tăng lên.
2.3. Lớp Offline vắng nhiều học sinh	Lớp Offline có 1 HS đi học (ví dụ thu 150k/HS), GV vẫn được trả mức Min (200k).	Ví của HS đi học bị trừ 150k. HS vắng không bị trừ.	P&L: Doanh thu 150k, Chi phí GV 200k -> LỖ 50k. Dashboard: Báo động đỏ ở Unit Economics (Lợi nhuận gộp âm).
2.4. Khách hàng hết tiền trong ví	Buổi học được FINALIZED nhưng Ví PH = 0đ.	Ví KHÔNG bị trừ âm (isPaid = false), lưu vết walletDeductError.	Cashflow: Không đổi. P&L: Cảnh báo công nợ khó đòi. Dashboard: Khoản nợ xấu (Bad Debt) cảnh báo lên màn hình Cổ đông.

NHÓM 3: CHẾ TÀI & KHỦNG HOẢNG (PENALTIES & CRISIS)

Kiểm thử cơ chế bảo vệ dòng tiền tự động của hệ thống khi có sự cố chất lượng.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
3.1. Phụ huynh đánh giá 1 sao	PH đánh giá isSatisfied = false (1 sao) ngay trên app của PH.	Hệ thống CHẶN trừ tiền Ví. Tiền PH được bảo toàn.	P&L: Doanh thu buổi này chưa được ghi nhận. Payroll: Lương GV chuyển sang HELD (bị giam). Dashboard: Tỷ lệ rủi ro/khách hàng không hài lòng tăng.
3.2. GV nộp báo cáo trễ	GV submit Teaching Report trễ hơn 24h.	Ví PH vẫn bị trừ bình thường (chất lượng buổi học không đổi với PH).	P&L: Lương GV (teacherCost) giảm do bị trừ penaltyAmount. Dashboard: Biên lợi nhuận (Net Margin) của buổi này TĂNG LÊN do chi phí bị ép xuống.
3.3. OPS Hủy buổi học (Cancel)	OPS nhấn Cancel buổi học do GV vắng hoặc sự cố.	Tiền trong ví PH không bị trừ (hoặc nếu đã lỡ trừ thì ghi nhận lệnh REFUND).	P&L: Doanh thu = 0, Chi phí GV = 0. Dashboard: Hao hụt cơ hội doanh thu (Lost Revenue).
3.4. Kế toán loại trừ lương (Exclude)	Sau khi điều tra khiếu nại (Kịch bản 3.1), Kế toán chốt Exclude lương GV.	Ví PH không đổi.	P&L: Lương GV của buổi đó bị hủy -> Gross Margin thay đổi.

NHÓM 4: CHI PHÍ VẬN HÀNH & MARKETING (OPEX & ADS)

Nhóm này tác động trực tiếp vào Lợi nhuận ròng (Net Profit) trên Dashboard Cổ đông.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
4.1. Đồng bộ chi phí Ads Facebook	AdCost tự động đồng bộ (Cronjob) kéo chi phí 5,000,000đ về.	Không liên quan tới Ví.	P&L: Chi phí Marketing tăng 5tr. Net Profit giảm 5tr. Dashboard: Cập nhật ngay chỉ số CAC (Cost Per Acquisition) và ROI của AdGroup đó.
4.2. Thanh toán hóa đơn Supplier	Kế toán tạo Supplier Payment (mua bàn ghế) 10,000,000đ -> Mark PAID.	Không liên quan tới Ví.	Cashflow: Tiền mặt (outflow) giảm 10tr. P&L: Nếu là OPEX, Net Profit giảm 10tr. Dashboard: Dòng tiền ra tăng.
4.3. Chốt bảng lương nhân viên	Kế toán tính lương Sale (Cơ bản + Hoa hồng bán hàng) -> Chuyển trạng thái PAID.	Không liên quan tới Ví.	Cashflow: Outflow (Payroll) giảm. P&L: Cột staffCost tăng, Net Profit giảm. Dashboard: Chi phí nhân sự phản ánh lên biểu đồ chi phí.

NHÓM 5: CHUYỂN TIỀN, ĐIỀU CHỈNH THỦ CÔNG & ĐỐI SOÁT

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
5.1. Phụ huynh chuyển tiền cho nhau	Phụ huynh A chuyển 500k cho Phụ huynh B (Anh/Em).	Ghi nhận TRANSFER_OUT ở ví A (giảm) và TRANSFER_IN ở ví B (tăng).	P&L / Cashflow: Không thay đổi (Tổng nguồn tiền khách hàng giữ tại công ty không đổi).
5.2. Kế toán điều chỉnh số dư ví (Adjust)	Kế toán cộng tay 200k vào ví Khách hàng để đền bù lỗi.	Ghi nhận ADJUSTMENT dương. Balance tăng 200k.	P&L: Nếu ghi nhận như "Discount/Promotion", chi phí tăng. Cashflow: Có biến động ảo cần note lại (Vì không có tiền mặt thực tế vào ngân hàng).
5.3. Đối soát ngân	Giao dịch TOP_UP không khớp với Bank	Balance ví PH bị rollback (nếu đã trót duyệt ảo) hoặc từ chối	Dashboard: Khoản doanh thu ảo bị bóc tách khỏi

hàng	Statement. Kế toán	cộng tiền.	Cashflow Inflow.
lịch	Reject.		

NHÓM 6: HOÀN TIỀN & ROLLBACK (REFUNDS & REVERSALS)

Luồng này kiểm tra việc hệ thống thu hồi dòng tiền khi có sai sót từ nhân viên hoặc khiếu nại nghiêm trọng.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
6.1. Hủy hóa đơn đã duyệt & nạp tiền (Rollback Top-up)	Kế toán/Director nhấn "Hủy" (Cancel) một hóa đơn đã duyệt (APPROVED) và tiền đã nạp vào ví.	Hệ thống tạo 1 lệnh ADJUSTMENT âm để thu hồi đúng số tiền đã nạp. Ví có thể bị âm nếu PH đã học hết.	Cashflow: Tiền mặt (Inflow) giảm hoặc ghi nhận khoản hoàn trả. Dashboard: Dòng tiền thu trong tháng bị điều chỉnh giảm tương ứng.
6.2. Hoàn tiền khi hủy buổi học (Real Refund)	OPS hủy buổi học đã được chốt (trạng thái PARENT_CONFIRMED hoặc đã trừ trừ tiền isPaid=true).	Tự động tạo lệnh REFUND. Ví PH được cộng lại đúng bằng số tiền học phí (amountCharged) của buổi đó.	P&L: Doanh thu (sessionRevenue) bị trừ đi phần đã ghi nhận. Chi phí GV (teacherCost) = 0. Dashboard: Lợi nhuận gộp của ngày hôm đó sụt giảm.

NHÓM 7: NGHIỆP VỤ LỚP OFFLINE PHỨC TẠP (OFFLINE ECONOMICS)

Lớp Offline có cơ chế "Lương tối thiểu bảo chứng" (Minimum Payout Guarantee - ví dụ 200k/buổi) cho giáo viên, đòi hỏi hệ thống phải phân bổ chi phí linh hoạt.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
7.1. Bù trừ lương Offline (Recompute Offline Payout)	Lớp Offline có 3 HS đi học (thu 80k/HS). Tổng quỹ lương tính ra = 240k. Sau đó OPS sửa 1 HS thành "Vắng phép".	Không đổi với HS đi học. HS vắng không bị trừ tiền.	Payroll: Hệ thống tự tính lại lương cho 2 HS = 160k. Kích hoạt mức Min = 200k. Chia lại lương GV cho 2 buổi (mỗi buổi 100k). Dashboard: Lợi nhuận của lớp Offline đột ngột biến động (từ lãi 0đ thành lỗ 40k).
7.2. Điểm danh	GV điểm danh "Có	Chỉ 5 HS đi	P&L: Doanh thu chỉ ghi nhận từ 5 HS.

bulk (Hàng loạt) cho lớp Offline	mặt" cho 5 HS, hệ thống tự động gán "Vắng mặt" (ABSENT) cho các HS còn lại trong lớp.	học bị trừ Ví. HS "Vắng mặt tự động" không bị trừ.
----------------------------------	---	--

NHÓM 8: THAY ĐỔI CẤU HÌNH & VẬN HÀNH (CHANGE REQUESTS)

Các tình huống "thay đổi giữa chừng" (Mid-flight changes) do Sale hoặc Phụ huynh yêu cầu.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
8.1. Đổi thời lượng buổi học đơn lẻ (Session Change)	Sale xin đổi buổi học ngày mai từ 60p lên 90p. OPS bấm duyệt.	Chưa trừ tiền. Nhưng "Số dư buổi học quy đổi" (Equivalence) của HS bị giảm xuống do buổi này tốn nhiều tiền hơn.	Dashboard (Dự phóng): Cổ đông sẽ thấy "Dự phóng Doanh thu" (Projected Revenue) tăng lên, nhưng "Số buổi còn lại" (Remaining Sessions) giảm đi.
8.2. Đổi giáo viên có mức lương cao hơn	Sale xin đổi GV cho lớp 1-1. GV mới có mức lương yêu cầu (teacherPayPerSession) cao hơn GV cũ.	Ví PH vẫn trừ số tiền cũ (vì học phí không đổi).	P&L: Chi phí COGS tăng. Dashboard: Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin) của các buổi học sau sẽ bị thu hẹp (báo động vàng).
8.3. Bổ sung cấu hình HS (Student Config)	Thêm GV thứ 2 (GV dạy phụ) cho cùng 1 học sinh với mức lương khác nhau theo Slot.	Trừ tiền tương ứng theo cấu hình thời lượng/giá của Slot đó.	P&L: Giá vốn hàng bán phân mảnh theo từng buổi do từng GV dạy.

NHÓM 9: ĐỐI SOÁT & TỰ ĐỘNG SỬA LỖI (RECONCILIATION & AUTO-HEAL)

Các kịch bản bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) khi hệ thống quét vào lúc 2:00 AM mỗi ngày.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
9.1. Quét thấy Session có báo cáo nhưng mất	Cronjob chạy 2:00 AM phát hiện 1 buổi học đã nộp báo cáo (SSOT Session)	Không đổi.	Payroll: Tự động Auto-heal (sinh ra bản ghi Lương mới). Dashboard: Chi phí GV (teacherCost) tự động tăng bù lên, khôi phục Net Profit về mức

PayrollTx	nhưng không có dữ liệu lương (SSOT Payroll).		chính xác.
9.2. Lệnh cờ nộp trễ (Late-flag Discrepancy)	GV nộp trễ, nhưng bằng cách nào đó bản ghi lương không ghi nhận phạt.	Không đổi.	Payroll: Cronjob tự động áp dụng lateHours và tính lại penaltyAmount. Lương GV giảm. Dashboard: Lợi nhuận Net Profit tăng lên một chút do thu hồi được tiền phạt.
9.3. Cảnh báo "Lương đã chi nhưng không có báo cáo"	Kế toán đã lỡ "Chuyển khoản lương" nhưng GV bỗng dưng xóa báo cáo giảng dạy.	Không đổi.	Dashboard / Notifications: Báo động đỏ (Critical Anomaly) gửi thẳng cho Giám đốc/Cổ đông báo cáo "Thất thoát quỹ/Gian lận".

NHÓM 10: DÒNG VỐN & CHI PHÍ BACK-OFFICE (CAPITAL & BACK-OFFICE)

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Tác động Ví (Wallet)	Tác động Financial Control & Shareholder Dashboard
10.1. Cổ đông rút vốn / Vay vốn (Loans)	Kế toán tạo khoản Vay (Loan) hoặc Vốn góp 1 Tỷ VNĐ vào hệ thống.	Không đổi.	Cashflow: Tiền mặt ngân hàng (Inflow) tăng 1 Tỷ. P&L: Net Profit KHÔNG tăng (Báo cáo chỉ ghi nhận Liability/Vốn, không tính là Doanh thu).
10.2. Chốt lương nhân viên + Hoa hồng Lũy tiến (Staff Payroll)	Kế toán chốt bảng lương Sale = Lương cứng + Hoa hồng tính theo % Doanh thu thực thu trong tháng.	Không đổi.	P&L: Chi phí Opex (allocatedGlobalOverhead) tăng mạnh vào cuối tháng. Dashboard: Lợi nhuận ròng (Net Profit) của tháng bị "kéo sập" xuống mức thực tế sau khi trừ chi phí vận hành.
10.3. Hoa hồng cho Đại lý (Agent Commission)	Khách hàng từ Đại lý A thanh toán hóa đơn. Đại lý được thiết lập mức hoa hồng 15% (Tier: GOLD).	Không đổi (Khách hàng vẫn trừ ví như bình thường).	P&L: Khi hóa đơn được duyệt, tiền hoa hồng của Đại lý phải được tính vào Chi phí Thu hút Khách hàng (CAC).

NHÓM 11: TƯƠNG TRANH & CẠNH TRANH DỮ LIỆU (RACE CONDITIONS & CONCURRENCY)

Đây là nhóm lỗi đáng sợ nhất trong hệ thống tài chính, xảy ra khi nhiều thao tác diễn ra cùng một phần nghìn giây.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)	Tác động nếu lỗi (Investor Risk)
11.1. Double-click Duyệt Hóa đơn	OPS/Kế toán spam click nút "Duyệt" (Approve) hóa đơn liên tục hoặc dùng tool bắn 10 API cùng lúc.	Chỉ có 1 lệnh duyệt thành công. Ví PH chỉ được cộng tiền 1 lần duy nhất (Idempotency).	Lạm phát ví ảo, công ty ghi nhận nợ ảo với phụ huynh.
11.2. Trừ tiền và Nạp tiền cùng lúc	Hệ thống tự động trừ tiền buổi học (Cron/OPS chốt) ĐÚNG LÚC phụ huynh đang được duyệt nạp tiền.	LedgerEntry ghi nhận tuân tự. Không xảy ra tình trạng "ghi đè số dư" (Stale balance overwrite) do dùng cơ chế atomic \$inc trong MongoDB.	Sai lệch số dư ví, tiền trong ví không khớp với tổng lịch sử giao dịch (Ledger).
11.3. Double-submit Báo cáo GV	Giáo viên submit báo cáo giảng dạy trên 2 thiết bị (điện thoại & laptop) cùng lúc.	Chỉ sinh ra 1 bản ghi PayrollTransaction . Bản thứ 2 bị chặn bởi Unique Index của DB.	Trả lương gấp đôi cho giáo viên cho cùng 1 buổi dạy.

NHÓM 12: PHÂN QUYỀN, BẢO MẬT & TRUY VẾT (RBAC, ISOLATION & AUDIT)

Cổ đông sẽ rất quan tâm đến việc dữ liệu khách hàng có bị rò rỉ giữa các nhân viên Sale hay không.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)
12.1. Cách ly dữ liệu Sale (Data Isolation)	Sale A dùng token/session của mình gọi API lấy thông tin Đơn hàng/Khách hàng của Sale B.	Trả về lỗi 403 Forbidden hoặc 404 Not Found. Sale không thể xem doanh thu hay tệp khách của nhau.
12.2. Vượt quyền duyệt chi (Privilege Escalation)	Vận hành (OPS) dùng API (Postman) cố tình thay đổi trạng thái bảng lương nhân viên thành APPROVED.	Hệ thống chặn bằng RolesGuard. Chỉ DIRECTOR hoặc ACCOUNTING mới được thao tác.
12.3. Dấu vết Audit Log	Kế toán thực hiện AdjustBalance (điều chỉnh ví tay) âm 500k của phụ huynh.	AuditLog ghi nhận chi tiết: Ai, thời gian, IP, giá trị ví trước/sau, và lý do điều chỉnh. Không ai có quyền xóa log này.

12.4. Phụ huynh tò mò	Phụ huynh A cố tình đổi tham số URL studentId sang con của Phụ huynh B để xem báo cáo điểm danh.	Trả về 403/404. Xác thực quyền sở hữu phụ huynh-học sinh tại backend hoạt động chặt chẽ.
-----------------------	--	--

NHÓM 13: VÒNG ĐỜI TRẠNG THÁI & CHẶN NGHIỆP VỤ (STATE MACHINE STRICTNESS)

Đảm bảo các thực thể không di chuyển lùi hoặc nhảy cóc các trạng thái một cách phi logic.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)
13.1. Hủy hóa đơn đã thanh toán	Kế toán cố tình bấm xóa/hủy Hóa đơn (Invoice) ở trạng thái APPROVED hoặc PAID.	Chặn (HTTP 400). Bắt buộc phải thực hiện luồng Rollback (Trừ lại ví) thông qua API Hủy thay vì Xóa cứng (Hard delete).
13.2. Sửa lớp sau khi đã lên lịch	Giám đốc đổi thời lượng lớp học từ 60p - > 90p trong cấu hình Class.	Các Sessions Đã diễn ra hoặc Đã lên lịch trong quá khứ không bị ảnh hưởng. Chỉ áp dụng cho các sessions mới dựa trên PricingSnapshot.
13.3. Duyệt Đơn hàng thiếu chứng từ	Director bấm Approve một Order (Thanh toán chuyển khoản) nhưng Sale chưa đính kèm ảnh Ủy nhiệm chi (receiptImage).	API báo lỗi HTTP 400 "Cần có chứng từ". Ngăn ngừa việc chốt doanh thu ảo (Dry approval).

NHÓM 14: MARKETING ATTRIBUTION & CHATBOT (AI & TRACKING)

Đo lường độ chính xác của cỗ máy thu hút khách hàng (CAC) và sự ổn định của AI.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)
14.1. Gộp nguồn Marketing (Attribution Merge)	KH thấy quảng cáo FB - > Chatbot -> Tạo Lead. Sau đó KH lại điền form Landing Page Google Ads với cùng Số điện thoại.	Hệ thống gom chung vào 1 Phụ huynh (Parent Key theo SĐT), ưu tiên nguồn theo mô hình FIRST_TOUCH hoặc ghi nhận lịch sử đụng độ.
14.2. Chatbot OpenAI Token hết hạn/Hết tiền	Fanpage nhận tin nhắn khách hàng nhưng API Token của OpenAI bị lỗi	Hệ thống ngừng auto-reply, tự động đổi status Chatbot, không crash loop, và hiển thị cảnh báo lên Dashboard.

14.3. Quá tải Webhook (Throttling/Load)	Facebook đẩy 100 tin nhắn cùng lúc về Webhook.	Hệ thống đưa vào BullMQ/Redis Queue xử lý tuần tự, trả về 200 OK ngay lập tức cho Facebook để không bị khóa Webhook.
--	--	--

NHÓM 15: GIỚI HẠN, HẾT HẠN & THAO TÁC HÀNG LOẠT (LIMITS, EXPIRY & BULK)

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)
15.1. Điểm danh qua link hết hạn	Phụ huynh/Học sinh bấm vào link điểm danh tự chụp ảnh (generate-link) sau 24h.	Hệ thống chặn thao tác, báo Link hết hạn. File ảnh không được upload lên storage.
15.2. Chạm ngưỡng nợ (Debt Limit)	Phụ huynh chỉ được nợ 2 buổi (Trial Debt). OPS điểm danh buổi thứ 3 khi ví bằng 0đ.	Ghi nhận lỗi walletDeductError hoặc bắn thẳng cảnh báo đỏ LOW_BALANCE_ALERT cho Sales vào đòi tiền, bảo vệ công nợ.
15.3. Tạo lương hàng loạt bị lỗi giữa chừng	Chạy Bulk Generate Payroll cho 50 GV. GV số 25 bị lỗi dữ liệu (thiếu cấu hình lương).	Các GV 1-24 và 26-50 vẫn tạo thành công. Job không bị crash toàn bộ. Hệ thống report: "Tạo 49, Lỗi 1".

NHÓM 16: QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC & MUA SẮM (AGENTS & PROCUREMENT)

Nhóm này chứng minh công ty có năng lực kiểm soát chi phí Opex (mua sắm) và khả năng mở rộng doanh thu qua kênh Affiliate mà không bị rò rỉ hoa hồng.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)	Tác động Financial Control & Dashboard
16.1. Trả hoa hồng theo Hạng Đại lý (Agent Tiers)	Khách hàng mua gói học qua link của Đại lý A (Tier: GOLD - 15%) vs Đại lý B (SILVER - 10%).	Hệ thống ghi nhận đúng tỷ lệ phần trăm tương ứng vào saleCommission hoặc agentCommission của đơn hàng.	Dashboard: Lợi nhuận gộp của đơn hàng từ Đại lý A sẽ thấp hơn B, nhưng CAC (Chi phí thu hút KH) của hệ thống sẽ hiển thị minh bạch cho cả 2.

16.2. Chặn hoa hồng khi Đại lý bị Suspended	Giám đốc chuyển trạng thái Đại lý sang SUSPENDED. Đại lý cố tình gửi Lead/Tạo đơn mới. Đơn hàng không được ghi nhận hoa hồng cho Đại lý này, hoặc API trả về lỗi 400.	Ngăn chặn việc trả tiền cho các đối tác vi phạm chính sách.
16.3. Luồng duyệt mua sắm (Supplier Procurement)	Nhân sự tạo Supplier Quote (Báo giá bàn ghế) - > Kế toán Accept - > Tạo Supplier Payment -> Chuyển thành PAID. Bắt buộc phải qua 2 lớp duyệt (Quote -> Payment). Trạng thái chuyển mượt mà: DRAFT -> SENT -> ACCEPTED -> PAID.	Cashflow: Chỉ khi Payment = PAID, dòng tiền ra (Outflow) mới tăng. Lợi nhuận ròng (Net Profit) giảm tương ứng.

NHÓM 17: CẤU HÌNH LỚP HỌC PHỨC TẠP & LỊCH SỬ (ADVANCED CLASS CONFIG)

Nhóm này kiểm chứng sự thông minh của kiến trúc Hệ thống khi xử lý các "ca khó" của ngành giáo dục O2O.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)	Tác động Payroll & P&L
17.1. Cấu hình GV & Thời lượng riêng lẻ (Student Configs)	Trong lớp Nhóm, cấu hình Học sinh A học 60p với GV_1. Học sinh B học 90p với GV_2.	Khi điểm danh, hệ thống bóc tách đúng GV để tạo 2 Session khác nhau, hoặc chia đúng Payroll Transaction với mức lương/thời lượng riêng.	Giá vốn (Teacher Cost) được tính chính xác đến từng phút cho từng học sinh, không bị tính cào bằng cho cả lớp.
17.2. Pricing Snapshot (Đổi giá giữa chừng)	Ngày 10/03, Giám đốc duyệt tăng giá gốc của Lớp từ 150k lên 200k.	Các Session đã chốt <i>trước</i> ngày 10/03 giữ nguyên giá 150k (bảo toàn lịch sử). Các Session sinh ra <i>từ</i> 10/03 sẽ áp dụng giá 200k.	P&L: Doanh thu gộp (Gross Revenue) dự phóng trong tháng sẽ tăng lên từ ngày 10/03 trở đi.
17.3. Xin dạy thay khẩn cấp (Substitute Teacher)	GV_1 bận, nộp request xin dạy thay. OPS gán GV_2 dạy thay đúng 1 ngày 15/03.	Tại ngày 15/03, GV_1 bị chặn quyền điểm danh. GV_2 điểm danh thành công và nhận lương. Từ 16/03, quyền trả lại GV_1.	Quỹ lương chi trả đúng người (GV_2) mà không làm hỏng cấu hình gốc (GV_1) của lớp.

NHÓM 18: TÍCH HỢP CHATBOT & HÀNG ĐỢI AI (WEBHOOKS & AI QUEUES)

Kiểm tra sức chịu tải và cơ chế bảo mật khi mở cổng giao tiếp với bên ngoài (Facebook, TikTok, OpenAI).

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)	Tác động Vận hành (Ops)
18.1. Webhook Signature Mismatch (Tấn công mạng)	Bắn 1 payload giả mạo chứa mã độc vào URL Webhook /webhooks/facebook/:pageId với chữ ký (signature) sai.	Trả về 403 Forbidden ngay lập tức. Request không được đẩy vào BullMQ Queue.	Chống spam tin nhắn ảo, bảo vệ database và tiết kiệm tài nguyên Server.
18.2. Rớt mạng Redis / Hàng đợi BullMQ lỗi	Tắt Redis Server. Webhook Facebook/TikTok nhận tin nhắn mới từ khách hàng.	Hệ thống bắt lỗi (Timeout), tự động chuyển sang chế độ Đồng bộ (Synchronous Fallback) . Tin nhắn vẫn được lưu.	Không rớt Lead của Sale dù hạ tầng phụ trợ (Redis) gặp sự cố mạng tạm thời.
18.3. Hết tiền OpenAI (Token Exhaustion)	API của OpenAI trả về 401 hoặc 429 (Hết hạn mức).	Catch lỗi, đổi trạng thái Token sang EXPIRED, vô hiệu hóa Auto-Reply. Không loop crash app.	Dashboard: Thông báo cảnh báo đỏ cho Ads Manager/Director vào thay API Key mới.

NHÓM 19: HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG & ĐÓNG VÒNG (CLOSED-LOOP TICKETS)

Quy trình giải quyết khủng hoảng phối hợp phòng ban.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)	Tác động Financial Control & Dashboard
19.1. Luồng xử lý Hoàn tiền (Refund)	OPS tạo Ticket loại REFUND_REQUEST -> Chuyển Kế toán -> Kế toán thực hiện Refund trên Ví -> Ticket	Ticket phải có liên kết (Reference) trực tiếp với LedgerEntryId (Mã giao dịch hoàn tiền).	Mọi khoản tiền thoát ra khỏi hệ thống đều có mã Ticket đính kèm, minh bạch cho

Ticket)	đổi thành CLOSED.		Audit (Kiểm toán).
19.2. Tạo Lead & Đơn từ Chatbot (CRM Auto-link)	Sale click "Tạo đơn hàng" trực tiếp từ cửa sổ Chatbot (Conversation).	Hệ thống tự điền Số ĐT/Tên. Đơn hàng sinh ra tự động lưu sourceConversationId.	Nguồn quảng cáo (AdGroup / UTM) từ Chatbot chảy thẳng vào Order. Đo lường chính xác ROI của chiến dịch Chatbot.

NHÓM 20: TẢI TRỌNG & BẢO TRÌ DỮ LIỆU CŨ (LOAD & BACKFILL)

Đảm bảo hệ thống sống khỏe khi mở rộng lên hàng chục nghìn học sinh.

Kịch bản	Hành động (Trigger)	Mục tiêu kiểm chứng (Expected Result)	Tác động Database
20.1. Chạy Backfill Data (Bảo trì dữ liệu)	Admin gọi API backfill-parent-attribution để quy hồi Attribution cho 50,000 dữ liệu cũ.	Job chạy nền thành công, không gây Timeout API (504 Gateway Timeout). Ghi Log số lượng dòng đã update.	Dữ liệu cũ được chuẩn hóa cấu trúc mới. Dashboard Marketing tự động cập nhật lại các chỉ số lịch sử.
20.2. Chống DDoS Public API (Rate Limiting)	Dùng Tool (JMeter/K6) bắn 100 request / giây vào API /public/attendance/token/:token (HS tự điểm danh).	ThrottlerGuard chặn lại sau mức cho phép (VD: 5 req/phút). Trả về 429 Too Many Requests.	Hệ thống không bị treo (OOM - Out of Memory) khi bị tấn công DDoS vào các điểm public.
20.3. Đối soát hàng đêm (Nightly)	Hệ thống tự động chạy Cronjob lúc 2:00 AM đối chiếu 10,000 Sessions vs 10,000 PayrollTransactions.	Quét tìm ra độ lệch (thiếu lương, lệch giờ	Sáng hôm sau Kế toán và Giám đốc

Reconciliation)

nộp trễ). Tự động có dữ liệu
sinh (Auto-heal) P&L chuẩn
các bản ghi 100% để
lương bị thiếu. xem, không
cần check
bằng tay.
